Bachelorstudiengang Clinical Engineering

Angewandte Mathematik II

Dr. rer. nat. Andrea Mizelli-Ojdanic, MSc.

Dr. Dipl.-Ing. Alexander Schumer

SS2026

1. Prüfungstermin

Informationen zur Prüfung:

- Alle Lösungen sind ausreichend zu begründen.
- **Dauer der Prüfung:** 90 Minuten. Eine frühere Abgabe ist jederzeit möglich
- **Art der Prüfung:** Closed-Book (keine Hilfsmittel erlaubt), mit Ausnahme eines einfachen Taschenrechners (keine Handys) sowie des Formelzettels
- **Struktur der Prüfung:** 7 Beispiele zu je 10 Punkten
- **Erlaubte Unterlagen:** Nur die von der Prüfungsaufsicht ausgegebenen Zettel dürfen verwendet werden.
- **Abgabe der Unterlagen:** Alle Zettel müssen am Ende der Prüfung abgegeben werden.
- **Betrugsversuche:** Bei Schummelversuchen werden Sie von der Prüfung ausgeschlossen und erhalten die Note "*Nicht genügend*".

Viel Erfolg :)

Name: _____

Matrikelnummer: _____

Punkte [Note]: _____/ 60 [_____]

Notenschlüssel: Sehr gut (≥ 54), Gut (≥ 48), Befriedigend (≥ 42), Genügend (≥ 36), Nicht Genügend (< 36)

Beispiel 1 (10 Punkte)

Kreuzen Sie an, ob die folgenden Aussagen wahr oder falsch sind:

	Wahr	Falsch
1) Ein Vektor ist eine Größe, die eine Richtung und eine Länge hat.	☐	☐
2) Der zweidimensionale Vektor $\vec{a} = \binom{3}{4}$ hat den Betrag 5.	☐	☐
3) Die Ableitung einer konstanten Funktion ist immer 1.	☐	☐
4) Die 4. Ableitung der Funktion $\cos(x)$ ist $\cos(x)$.	☐	☐
5) Die abgebildete Funktion ist die Taylorreihe von $f(x)$ im Entwicklungspunkt x. $f(x_0) + f'(x_0)(x - x_0) + \frac{f''(x_0)}{2!}(x - x_0)^2 + \frac{f'''(x_0)}{3!}(x - x_0)^3 + \ldots = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x - x_0)^n$	☐	☐
6) Eine Fourier-Reihe wird verwendet, um eine Funktion in der Nähe eines bestimmten Punktes als unendliche Summe von Potenzreihen darzustellen.	☐	☐
7) Die physikalische Größe Beschleunigung ist die zweite zeitliche Ableitung des Ortsvektors. Auch lässt sie sich als das Integral der Geschwindigkeit bestimmen.	☐	☐
8) Werden die Grenzen eines Integrals vertauscht, so ändert sich das Vorzeichen des Ergebnisses.	☐	☐
9) Die Funktion $\frac{x^2+1}{x+1}$ ist eine unecht gebrochene rationale Funktion.	☐	☐
10) Folgendes Integral $\int_{-5}^{0} e^x dx$ wird uneigentliches Integral genannt.	☐	☐

Beispiel 2 (10 Punkte)

Beispiel 2.1 (6 Punkte)

Die Fahrt einer U-Bahn zwischen zwei Stationen dauert 70 Sekunden und wird durch die folgende Weg-Zeit-Funktion $s(t)$ modelliert:

$$s(t) = -\frac{2}{245}t^3 + \frac{6}{7}t^2$$

t … Zeit in Sekunden $(0 \leq t \leq 70)$
$s(t)$ … Zurückgelegter Weg im Zeitintervall $[0; t]$ in Metern.

1. Berechnen Sie die <u>absolute Änderung</u> von s in $[0;\ 70]$. Was bedeutet dieses Ergebnis?

2. Berechnen Sie die <u>mittlere Änderungsrate</u> von s in $[20;\ 50]$. Was bedeutet dieses Ergebnis?

Beispiel 2.2 **(4 Punkte)**

Bestimmen Sie den Grenzwert der folgenden Funktionen mithilfe der Regel von de L'Hospital:

a.) $\lim\limits_{x \to \infty} \frac{2x^2}{e^x} =$

b.) $\lim\limits_{x \to 0} \frac{\mathrm{e}^x - 1}{x^2} =$

Beispiel 3 (10 Punkte)

Ein Massenpunkt bewegt sich im Raum, wobei sein Ortsvektor durch die Funktion

$$\vec{r}(t) = \begin{pmatrix} (v_0 \cdot \sin(\alpha))\, t^2 \\ 10\sqrt{t} \\ (v_0 \cdot \cos(\alpha))\, t - \frac{1}{2} g t^2 \end{pmatrix}$$

gegeben ist, wobei v_0 die Anfangsgeschwindigkeit und α der Abwurfwinkel und g die Erdbeschleunigung sind. Die Zeit t wird in Sekunden gemessen.

1. Identifizieren Sie in der gegebenen Ortsvektorfunktion
   - die unabhängige Variable,
   - die abhängige(n) Variable(n)
   - und die Konstanten.

2. Bestimmen Sie den Geschwindigkeitsvektor $\vec{v}(t)$.

3. Berechnen Sie den Beschleunigungsvektor $\vec{a}(t)$.

4. Ermitteln Sie die Geschwindigkeit und Beschleunigung zum Zeitpunkt $t = 1$ s für $v_0 = 10\ \mathrm{m/s}$, $\alpha = 30°$ und $g = 9{,}81\ \mathrm{m/s^2}$.

Beispiel 4 (10 Punkte)

Bestimmen Sie für die Funktion $f(x) = x \cdot \cos(x)$ an der Stelle $x_0 = 0$ die ersten vier Terme der Taylorreihe.

Vereinfachen Sie die Terme und geben Sie die vollständige Taylorreihe (in Bruchdarstellung) bis zur geforderten Potenz an.

Beispiel 5 (10 Punkte)

Ein Krankenhaus modelliert den Energieverbrauch seiner Klimaanlage mit der folgenden (fiktiven) Funktion

$$E(H, B) = 0.5\, H^2 + 2B^2 + 10H \cdot B$$

wobei H die Heizleistung (kW) und B die Belüftungsrate (m^3/h) ist.

Die Funktion modelliert den Energieverbrauch einer Klimaanlage in willkürlichen Einheiten. Die Einheiten dienen nur der Veranschaulichung. Die Formel ist ein vereinfachtes Modell.

1. Berechnen Sie die partiellen Ableitungen $\frac{\partial E}{\partial H}$ und $\frac{\partial E}{\partial B}$.

2. Interpretieren Sie die physikalische Bedeutung dieser partiellen Ableitungen.

3. Das Krankenhaus möchte bei Ausgangswerten von $H = 4$ kW und $B = 2\,\frac{\mathrm{m}^3}{\mathrm{h}}$ Energie sparen. Welche Maßnahme reduziert den Verbrauch effektiver: Eine Reduzierung der Heizleistung um 1 kW oder eine Reduzierung der Belüftungsrate um 1 m^3/h? Begründen Sie mithilfe der berechneten Ableitungen.

Beispiel 6 (10 Punkte)

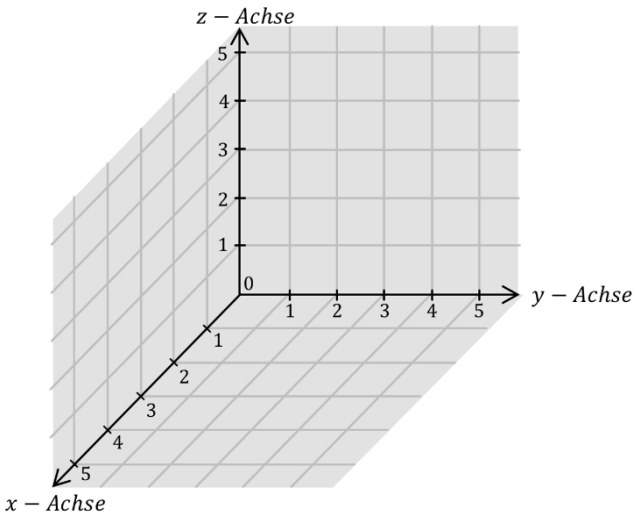
Betrachtet wird die Funktion $f(x) = (x-2)^2 \cdot (x+1)$

1. In welchen Punkten schneidet die Funktion $f(x)$ die x-Achse?
2. Untersuchen Sie die Funktion $f(x)$ auf Extremwerte.
3. Untersuchen Sie die Funktion $f(x)$ auf ihr Krümmungsverhalten und berechnen Sie alle Wendepunkte.
4. Berechnen Sie den Inhalt der vom Grafen der Funktion $f(x)$ und der x-Achse begrenzten endlichen Fläche.
5. Die Funktion wird nun im Bereich zwischen den beiden Nullstellen um die x-Achse gedreht und es entsteht dabei ein Rotationskörper. Bestimmen Sie das Volumen des Rotationskörpers.

Beispiel 7 (10 Punkte)

Gegeben sei ein Quader im Raum mit den Kantenlängen $x = 1, y = 2, z = 3$.

1. Zeichnen Sie den Quader in das unten angegebene Koordinatensystem.



2. Berechnen Sie das Volumen des Quaders als Dreifachintegral

$$V = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 1 \, dz \, dy \, dx$$

3. Der Quader hat eine Dichtefunktion $\rho(x, y, z) = xyz$. Berechnen Sie die Gesamtmasse

$$M = \int_0^1 \int_0^2 \int_0^3 \rho(x, y, z) \, dz \, dy \, dx$$